〈제조데이터 표준 참조모델 개발 계획서〉

1. 대상 장비/공정	**1.1 장비/공정 명**
	에어드라이어(Compressed Air Dryer) / 압축공기를 후처리하여 수분을 제거하고 압력노점(PDP)을 낮추는 건조·제습 유틸리티 공정
	1.2 선정 근거/이유
	공정 대표성: 에어드라이어는 압축기에서 토출된 고온 다습한 압축공기를 냉각·흡착으로 제습하여 노점(PDP)을 낮추는 유틸리티 후처리 설비로, 공압 라인의 결로·부식·동결을 방지하는 산업 공통 핵심 설비임. 냉동식(refrigerated)과 흡착식(desiccant)이 산업 현장에서 가장 널리 사용되는 대표 유형임. **공정 변수 다양성:** 건조 성능은 처리 풍량·사용압력·압력노점(PDP)·압력손실·냉동능력/흡착제 재생주기·드레인 주기 등 다양한 정적 사양과 운전 설정의 영향을 받으므로 표준 구조로 관리할 필요가 있음. **품질·안전 관리 필요성:** 출구 압축공기의 수분 품질등급(ISO 8573-1)은 후단 공정·계측기기 품질에 직결되며, 냉매 압축기·전자식 드레인·흡착제·필터의 열화가 노점 상승·압력손실 증가로 나타나므로 식별·기술사양·운영·공정·예지보전 정보를 체계적으로 관리해야 함. **참조모델 확산성:** 에어드라이어는 열교환기(예냉·증발기)·드레인·냉매회로(냉동식) 또는 흡착타워·절환밸브(흡착식)로 구성되며, 이 구조는 멤브레인식 등 타 형식 건조기에도 확장 적용 가능하여 제조데이터 표준 참조모델로 적합함.
	1.3 적용 범위 및 공통 모델링 기준
	적용 범위: 기존과 같이 냉동식 및 흡착식 에어드라이어를 모두 포함함. 두 방식은 장비 유형에 따라 선택하여 적용하는 대안 공정이며, 본 계획서의 Process__00__과 Process__01__은 두 공정의 선후 관계를 의미하지 않음. 흡착식의 절환주기·퍼지율 예시는 무열재생식 2타워 방식에 해당하며, 다른 재생 방식은 해당 제조사 운전 기준을 적용함. 공정 흐름: 압축기 후단의 애프터쿨러·수분분리기 및 필요한 전처리 필터를 거친 압축공기가 건조기로 유입되는 것을 전제로 함. 냉동식은 열교환을 통한 냉각·응축, 응축수 분리·드레인 배출 및 필요한 재가열을 거쳐 건조 공기를 공급함. 흡착식은 한 타워가 건조 공기를 공급하는 동안 다른 타워가 감압·퍼지 재생·재가압을 수행하고 역할을 교대함. 흡착제 분진 제거용 후처리 필터와 전처리 기기는 설치 구성에 따라 연계하며, 본체 사양과 주변 설비 사양을 구분함. 프로퍼티 목록: 두 유형에 적용할 수 있는 공통 참조 구조임. 일반 사양·운영·시계열·KPI의 대표 예시는 냉동식 기준이고, DesiccantType·PurgeAirRate·TowerState 및 Process__01__의 예시는 흡착식 적용 사례임. 유형별 전용 항목은 해당 유형에서만 해석함. 유형이 다른 대안값은 설명에 기재하고 하나의 Property value에 병기하지 않음. 흡착식 적용 시 DryerType은 Desiccant-adsorption, PressureDewPoint는 -40 ℃, 수분 품질등급은 ISO 8573-1 Water Class 2로 적용하는 예를 사용함. Silica gel은 Activated alumina와 구분되는 흡착제 선택 예임. 본 참조모델은 AAS의 assetInformation.assetKind=Type, Submodel의 kind=Template으로 작성함. 표의 수치와 운전 이력은 모델 활용을 설명하기 위한 가상 예시이며 특정 제조사 한 모델의 검증된 사양·실측 자료를 뜻하지 않음. #4의 공통 운영 예시와 #7의 대표 레코드 기준 시각은 2026-06-18T11:00:00Z로 함. #8은 별도의 24시간 기간 집계 예시로서 순간 측정값과 구분함. 공기량은 m³ (ANR)로 통일하고 유량은 m³/min 또는 m³/h로 표시하되 비교·집계 시 환산함. ANR 환산 조건은 20 ℃, 101.325 kPa(abs), 상대습도 65 %로 명시함. 사용압력은 게이지압, 압력손실은 두 측정점의 압력 차로 구분한다. 표의 단위·언어표시는 설명용이며, AASX의 수치 value에는 숫자만 입력하고 단위는 해당 ConceptDescription과 일치시킴. duration·dateTime은 표준 형식으로, MLP의 언어는 언어 필드에 입력한다. idShort 뒤의 '(MLP)'는 표의 설명 표기이며 실제 idShort에는 포함하지 않음. 개발계획서·AASX·가이던스는 동일한 서브모델 목록, 전체 요소 경로, idShort, SME 유형, Semantic ID, 정의, 데이터형, 단위, 예시값, 유형별 적용 조건 및 집계 기준을 공유한다. 표준의 필수 컨테이너와 계획서의 모든 프로퍼티를 누락 없이 반영하고, 변경이 발생하면 세 자료에 동시에 반영함.
2. 서브모델 (#01)	**2.1 서브모델(Submodel) 명**
	Digital Nameplate
	2.2 서브모델 필요성
	장비 식별성 확보: 제조사·모델·처리 풍량·사용압력·압력노점·건조 방식(냉동식/흡착식)에 따라 성능과 운전 조건이 다르므로 장비 식별 정보를 표준화하여 관리할 필요가 있음. **추적성 확보:** 제조사·모델명·시리얼·제조일자·인증 정보를 표준화하여 압축공기 라인 자산관리·이력추적, 유지보수 문서·공정 데이터 연계의 기준 식별 정보로 활용함. **인증·규제 대응:** 에어드라이어의 압력부(열교환기/흡착타워), 전기부 및 냉매 관련 인증·검사 요구사항은 공급 국가와 장비 사양에 따라 확인하며, 해당 장비에 적용되는 인증 정보를 체계적으로 관리함.
	2.3 서브모델 개발 방법
	☑ **IDTA 서브모델 템플릿** **서브모델 템플릿 명:** *Digital Nameplate for Industrial Equipment* **버전:** Ver.3.0.1 / **발행일:** 2025-10-14 / **참조일:** 2026-06-22 **IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유:** 제조사 정보, 장비 식별 정보, 버전 정보, 인증 정보 등의 명판 정보를 표준화된 구조로 관리함. **대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:** 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId(primary)를 변경 없이 그대로 적용함. 전자식 드레인·제어기를 갖는 설비이므로 펌웨어/소프트웨어 버전을 기재함.
	□ **외부 서브모델 템플릿**
	□ **자체 제작 서브모델 템플릿**
	2.4 프로퍼티(Property) 목록
	Digital Nameplate 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 대상 자산의 명판·식별 정보를 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음. **템플릿 포함 정보:** 자산 식별자(URIOfTheProduct), 제조사 정보(제조사명·제품 지정명·제품군), 제품 식별(제품 타입·주문 코드·품목 번호), 버전 정보(HW/FW/SW)·제조 연도/일자, 제조사 주소(도로명·우편번호·도시·국가), 인증/마킹 정보(마킹명·인증서 번호·발행/만료일) 등 IDTA 02006 표준 항목.

각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS/IEC CDD 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용함.

이러한 이유로 Digital Nameplate 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.

단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Digital Nameplate for Industrial Equipment(02006-3-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 ECLASS 및 IEC CDD가 제공하는 semanticId(primary)와 supplemental semanticId를 적용하여 제조사·제품·식별·버전·인증 정보를 표준 구조로 구성함.

명판 및 인증 자료: 에어드라이어의 제품 명판·데이터시트·사용자 매뉴얼·제조사 공개 웹페이지를 참고하여 예시 데이터를 도출함. 실제 장비에서는 제품명·모델명·시리얼 번호·제조사 정보·제조연도·제조일자·원산지·제조 시설 식별자·인증 정보(CE·PED·KGS 등)·마킹·인증서 번호·발행일/만료일을 명판 및 데이터시트에서 확인하여 입력함.

현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 장비 명판·인증서 원본·제조사 제품 식별 정보·자산관리(EAM/MES) 등록 정보에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.



[그림] 냉동식 압축공기 건조기 외형 예시(비식별 참고 이미지, 생성형 AI 제작)

2. 서브모델 (#02)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Handover Documentation

2.2 서브모델 필요성

문서 표준화: 에어드라이어는 열교환기·냉매회로·전자식 드레인(냉동식) 또는 흡착타워·절환밸브(흡착식)가 결합된 설비이므로 설치/시운전·사용자 매뉴얼·냉매충전/흡착제 교체 절차·세정 절차·안전 자료를 표준 메타데이터로 구조화할 필요가 있음.

운영 지원: 설치부터 유지보수(냉매 충전·흡착제 교체·필터 교체·드레인 점검)까지 생애주기 전반의 문서를 구조화하여 신속 조회·활용을 지원함.

규제 대응: CE·PED·KGS 압력부 안전·냉매 취급 등 안전 기능 관련 문서 및 인증서를 체계적으로 관리함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: *Handover Documentation*

버전: Ver.2.0.1 / **발행일:** 2025-11-03 / **참조일:** 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 장비 운영에 필요한 사용자 매뉴얼·설치 가이드·안전 지침·냉매충전/흡착제 교체 문서·압력부 인증 문서를 VDI 2770 기반 표준 메타데이터로 관리함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 템플릿 원본의 구조·속성·semanticId를 그대로 적용하며, 대표 문서 1종(운영 매뉴얼)을 예시로 표현함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

Handover Documentation 서브모델은 AAS 참조모델 필수 서브모델로, IDTA가 사전에 정의한 프로퍼티 집합을 사용하여 장비와 함께 제공되는 문서 정보를 VDI 2770 기반 표준 구조로 표현하므로, 대상 자산에 대한 특화 프로퍼티를 추가로 정의할 수 없음.

템플릿 포함 정보: 문서 식별자(DocumentId·DomainId·주식별 여부), 문서 분류(VDI 2770 ClassId·ClassName·분류체계), 버전·언어·상태, 문서 메타데이터(제목·설명·키워드), 작성 조직(약칭·공식명), 그리고 실제 문서 파일을 첨부하는 DigitalFile(File 타입, semanticId 0173-1#02-ABK126#002) 등 IDTA 02004 표준 항목.

각 항목의 semanticId는 IDTA 템플릿이 부여한 ECLASS 식별자(primary) 및 supplemental semanticId를 변경 없이 그대로 사용하며, 템플릿이 비표준 URL을 부여한 항목도 임의 수정 없이 원본을 유지함.

이러한 이유로 Handover Documentation 서브모델은 참조모델에 변경 없이 추가하는 방식으로 적용하며, 별도의 프로퍼티 목록표는 본 개발계획서에 수록하지 않음.

단, 참조모델 사용자의 이해를 돕기 위해, 실제 모델의 정보를 비식별화 처리한 example value를 참조모델(AAS 파일) 및 가이드문서에 포함함.

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Handover Documentation(02004-2-0-1)에서 제시하는 요구사항에 따라 VDI 2770 Blatt 1:2020을 기준으로, 장비와 함께 제공되는 문서를 표준화된 방식으로 분류(DocumentId·ClassId·Version·Status·Organization·DigitalFile)하고 관리함.

공개 문서 및 매뉴얼: 에어드라이어 사용자 매뉴얼·설치 및 시운전 가이드·운전 조건 설정 매뉴얼·냉매충전 절차서·흡착제/필터 교체 절차서·전자식 드레인 점검 절차서·데이터시트·배관 계장도(P&ID)·부품 카탈로그·제품 사양서 및 제조사 웹페이지를 참고하여 문서 메타데이터(문서 식별자·분류·버전·언어·상태·작성 조직·디지털 파일)를 도출함.

인증 및 규제 관련 문서: CE·PED·KGS·압력부 검사 성적서·수압시험 성적서·냉매 충전량/취급 자료·Declaration of Conformity 등 인증·적합성 문서를 VDI 2770 Certificates/declarations 분류의 문서로 관리함.

현장 적용 자료: 실제 적용 시에는 문서관리시스템(DMS)·PLM에 등록된 문서 식별자·버전·상태·디지털 파일(첨부)을 연계하여 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.

2. 서브모델 (#03)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Technical Data

2.2 서브모델 필요성

기술사양 표준화: 건조 방식·처리 풍량·사용압력·압력노점·압력손실·냉매/흡착제·냉동능력 등 주요 정적 기술사양을 표준 구조로 정의함.

장비 비교·선정 지원: 제조사·모델에 따라 처리 풍량·PDP·압력손실·냉동능력/재생방식이 다르므로 공통 형식으로 제공하여 압축공기 라인 적합성 검토에 활용함.

공정 설계 지원: 요구 노점(ISO 8573-1 등급)·풍량·입구 온도·사용압력을 고려해 대상 공압 라인 적합성을 판단하도록 기술사양을 제공함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: *Generic Frame for Technical Data for Industrial Equipment in Manufacturing*

버전: Ver.2.0.1 / **발행일:** 2025-11-03 / **참조일:** 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: 제조사 정보·제품 분류 및 주요 기술사양을 표준화된 형태로 제공하기 위해 Technical Data 템플릿을 활용함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: TD V2.0.1이 허용하는 TechnicalPropertyAreas(SML)>TechnicalPropertyArea(SMC) 하위에 장비 특화 기술사양을 구성함. 기존 24개 사양 항목은 유지하고, 표준 사전에서 의미·데이터형의 적합성을 확인한 정격 처리풍량·최대 사용압력·압력노점·냉매 종류·정격전압·IP 등급·외형 치수·자중·소음 항목에는 아래 표의 표준 IRDI를 적용함. 장비의 측정 위치·정격 조건·설정 목적까지 일치하는 표준 개념을 확인하지 못한 항목은 자체 정의 IRI를 유지하며, 그 검토 범위와 미채택 사유를 기록함. 표준 템플릿에서 허용하는 기술사양 확장 영역만 사용하고 SpecificDescriptions는 사용하지 않음.

분류 코드 선정 근거: 본 장비는 압축기에서 토출된 고온 다습한 압축공기를 냉각·응축 방식으로 제습하여 압력노점(PDP)을 낮추고, 후단 공압 라인의 결로·부식·동결을 방지하는 냉동식 압축공기 건조기이다. 장비의 핵심 기능은 압축공기 내 수분을 냉각 사이클을 통해 제거하는 것이므로, ECLASS 분류체계에서 압축공기 기술 분야의 냉동식 건조기를 의미하는 “Cold dryer (compressed air technology)” 분류를 적용하는 것이 적절하다. 해당 분류는 에어드라이어 중에서도 냉동식 압축공기 건조기를 직접적으로 나타내며, 처리 풍량, 사용 압력, 압력노점, 압력손실, 냉매 종류, 냉동능력 등의 기술사양을 갖는 본 장비의 제품 분류 정보로 활용할 수 있다. 또한 압축공기 제습 설비를 건조 방식별로 구분하여 표현할 수 있으므로, 장비 기능 표준성, 공정 적용성, 장비 간 비교 가능성 및 AAS 참조모델의 상호운용성을 확보할 수 있다. 이에 따라 ClassificationSystem은 ECLASS, ClassificationSystemVersion은 ECLASS 16.0, ProductClassId는 0173-1#01-BAA112#019, ProductClassCodedName은 36-53-03-01, ProductClassName은 Cold dryer (compressed air technology)@en으로 작성한다.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ GeneralInformation·ProductClassifications의 표준 구조와 Semantic ID는 TD V2.0.1 원본을 유지함. ProductImages는 SML>이미지별 SMC>ImageFile·ImageNote로, ProductClassifications는 SML>분류별 SMC>ClassificationSystem 등으로 구현하며 표의 행은 이 중간 SMC를 생략한 상세 항목 표임.

기술사양은 TechnicalPropertyAreas(SML)>TechnicalPropertyArea(SMC) 뒤에 장비특화 분류 2단계를 둠. 1단계 AirTreatmentSpecification(SMC)에는 2단계 GeneralSpecification·ProcessingPerformance·RefrigerationAndAdsorptionSystem(SMC)을, 1단계 InstallationSpecification(SMC)에는 2단계 ElectricalSpecification·MechanicalAndEnvironmental(SMC)을 둠. 기존 24개 프로퍼티는 각 2단계 그룹 아래에 표의 순서대로 배치함. 공기 처리 성능과 설치·전기·환경 적합성을 구분하는 분류이며, 단순히 계층 수만 늘리는 빈 중간 컬렉션은 만들지 않음.

표준 SML·원소 SMC의 Semantic ID는 원본을 유지하고, 장비특화 그룹의 Semantic ID는 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/{그룹 idShort}/1/0 규칙으로 정의함. 각 그룹에는 해당 분류 목적에 맞는 영문 ConceptDescription을 작성함. 아래 표 제목은 2단계 그룹의 이름을 나타내며, 개별 프로퍼티의 Semantic ID는 표에 기재한 식별자를 적용함.

1. GeneralInformation

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	ManufacturerName	제조사명	ExampleCompany Co., Ltd.	0173-1#02-AAO677#004
File	CompanyLogo	제조사로고파일	/aasx/files/images/manufacturer_logo.png	0173-1#02-ABI776#002
MLP	ManufacturerProductDesignation (MLP)	제조사가지정한제품명	Compressed Air Dryer@en	0173-1#02-AAW338#003
Prop	ManufacturerArticleNumber	제조사	ART-AD-105	0173-1#02-AAO676#005

		품목번호		
Prop	ManufacturerOrderCode	제조사주문코드	AD-105-STD	0173-1#02-AAO227#004
SML	**ProductImages**	제품이미지목록		0173-1#02-ABM220#001
File	ImageFile	제품이미지파일	/aasx/files/images/AIRDRYER_ProductImage.jpg	0173-1#02-ABK291#002
MLP	ImageNote (MLP)	제품이미지설명	Refrigerated compressed air dryer overview@en	0173-1#02-ABL423#001

2. ProductClassifications

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	ClassificationSystem	제품분류체계	ECLASS	0173-1#02-ABL424#001
Prop	ClassificationSystemVersion	분류체계버전	16.0	0173-1#02-AAR710#003
Prop	ClassificationSystemUrl	분류체계URL	https://eclass.eu	https://admin-shell.io/IDTA/TechnicalData/ProductClassifications/ProduktClassification/ClassificationSystemUrl/2/0
Prop	ProductClassId	제품분류식별자	0173-1#01-BAA112#019	0173-1#02-ABG776#003
Prop	ProductClassCodedName	분류계층내제품클래스코드	36-53-03-01	0173-1#02-ABK128#002
MLP	ProductClassName (MLP)	제품분류명	Cold dryer (compressed air technology)@en	0173-1#02-ABK273#002
Ref	ReferenceToTechnicalPropertyArea	해당제품분류에연결되는기술속성영역참조	ModelReference: TechnicalData/TechnicalPropertyAreas/[0]	0173-1#02-ABL358#002

3. TechnicalPropertyAreas / GeneralSpecification

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	DryerType	압축공기건조기의건조방식(냉동식/흡착식/멤브레인식)	Refrigerated (냉동식)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerType/1/0
Prop	CoolingMethod	응축기(냉매)냉각방식—냉동식한정	Air-cooled (공랭식)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CoolingMethod/1/0
Prop	ConnectionNominalDiameter	압축공기입·출구접속호칭경	DN40 (Rc 1½)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ConnectionNominalDiameter/1/0

4. TechnicalPropertyAreas / ProcessingPerformance

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	RatedAirFlowCapacity	규정된 정격 입구 조건에서의 압축공기 처리 체적유량. (예시는 ANR 환산 기준을 적용함)	10.5 m³/min (ANR)	0173-1#02-AAC859#009
Prop	RatedWorkingPressure	정격(기준) 사용 압력(게이지)	7 bar(g)	0112/2///61987#ABB359#004

Prop	MaxWorkingPressure	설계 허용 최대 사용 압력(게이지)	1.0 MPa(g)	0173-1#02-AAG905#008
Prop	PressureDewPoint	정격 조건에서의 압력 노점 (PDP)	3 ℃	0112/2///61987#ABA625#004
Prop	CompressedAirQualityClass	ISO 8573-1에 따른 출구 압축공기의 수분 품질등급. (입자·오일 등급은 포함하지 않음)	ISO 8573-1 Class 4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CompressedAirQualityClass/1/0
Prop	PressureDrop	정격 풍량 시 압축공기 측 압력 손실	0.02 MPa	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PressureDrop/1/0
Prop	MaxInletAirTemperature	허용 최대 입구 압축공기 온도	45 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxInletAirTemperature/1/0

5. TechnicalPropertyAreas / RefrigerationAndAdsorptionSystem

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	RefrigerantType	사용 냉매의 종류 — 냉동식 한정	R134a	0173-1#02-AAY808#004
Prop	RefrigerationCapacity	냉동 사이클의 정격 냉동 능력 — 냉동식 한정	3.6 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/RefrigerationCapacity/1/0
Prop	DesiccantType	흡착제의 종류 — 흡착식 한정	Activated alumina	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DesiccantType/1/0
Prop	PurgeAirRate	재생용 퍼지 공기 손실율 (정격 풍량 대비) — 흡착식 한정	15 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PurgeAirRate/1/0
Prop	CondensateDrainType	응축수 배출 드레인 장치의 형식	Electronic auto drain (timer-controlled)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CondensateDrainType/1/0

6. TechnicalPropertyAreas / ElectricalSpecification

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	RatedVoltage	장비의 정격 공급 전압	220 V (AC)	0173-1#02-BAH005#008
Prop	MaxInputPower	규정된 운전조건에서 장비가 소비하는 최대 입력전력	1.9 kW	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaxInputPower/1/0
Prop	ProtectionClassIP	전기 보호등급(IP 등급)	IP54	0173-1#02-BAG975#017

7. TechnicalPropertyAreas / MechanicalAndEnvironmental

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	Length	설치 상태에서 돌출부를 포함하는 장비의 전체 길이	620 mm	0173-1#02-ABE774#004
Prop	Width	설치 상태에서 장비가 차지하는 최대 외형 폭	480 mm	0173-1#02-AAG933#006
Prop	Height	설치 상태에서 장비가 차지하는 최대 외형 높이	760 mm	0173-1#02-BAE355#008
Prop	DeadWeight	포장 및 운송 장치를 제외한 장비 자체 질량	92 kg	0173-1#02-BAD875#010
Prop	NoiseLevel	규정된 정격 운전·측정 조건에서의 A 가중 음압 레벨	65 dB(A)	0173-1#02-ABA650#004
Range	AmbientTemperatureRange	사용 (주위) 온도 범위	2 to 43 °C	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/AmbientTemperatureRange/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Generic Frame for Technical Data(02003 2-0-1)의 GeneralInformation·ProductClassifications·TechnicalPropertyAreas 구조를 사용함. 장비 특화 기술사양은 2.4에 명시한 공기 처리 사양과 설치 적합성 사양의 계층 아래에 배치하고, 표준에서 허용한 확장 영역과 원본 Semantic ID를 유지함.

eClass/CDD 우선검토: ECLASS 공식 Search content의 Release 16.0 및 IEC CDD의 관련 분야를 기준으로 자체 정의 전에 표준 후보를 검토함. 정격값·최대값·실측값·설정값, 측정 대상·위치, 데이터형과 단위를 구분하여 의미가 맞는 항목만 적용함. 표준 매핑 비율만을 높이기 위해 서로 다른 개념을 같은 IRDI에 연결하지 않음. 기존 RatedVoltage와 DryerAlarmCode의 기재 IRDI는 이번 ECLASS 16.0 공개 검색에서 확인되지 않아 각각 검증한 정격전압 표준과 자체 정의 알람 코드로 정정함. 이 결과는 모든 과거 릴리스에서의 부존재를 뜻하지 않음.

분류코드 선택 근거: 대표 냉동식 예시는 ECLASS 16.0의 Cold dryer (compressed air technology)(0173-1#01-BAA112#019, 36-53-03-01)를 적용함. 흡착식 대안에 해당하는 공식 분류 표기는 Absorption dryer (compressed air technology)(0173-1#01-BAA113#019, 36-53-03-02)이며, 상위 분류는 Compressed air dehumidification device(0173-1#01-BAA111#010, 36-53-03-00)임. 공식 분류 명칭은 그대로 인용하되, 본문에서 설명하는 흡착·재생 공정의 기술 용어 adsorption은 유지함. 흡착식 모델에 냉동식 분류코드를 적용하지 않음.

ECLASS 검색 기준: ECLASS 공식 Search content(https://eclass.eu/en/eclass-standard/search-content)에서 Release 16.0을 선택하고 Classification과 Properties를 구분하여 분류코드·IRDI·표준 명칭·정의를 확인함. IEC CDD 공식 포털(https://cdd.iec.ch/)의 관련 분야와도 대조함. 검색일은 2026-09-05이며, 채택한 식별자와 버전, 검토한 후보 및 미채택 사유를 기록함. 표준 사전에서 제공하지 않는 정의·데이터형 등은 임의로 만들어 넣지 않고, IDTA 템플릿에 포함된 표준 항목은 해당 배포 원본을 유지함. 적합성이 확인되지 않은 장비 특화 항목은 중기부 IRI 규칙에 따라 자체 정의함.

표준 후보별 적용 결과: RefrigerantType은 ECLASS Type of refrigerant(0173-1#02-AAY808#004), RatedAirFlowCapacity는 Nominal volume flow of compressed air(0173-1#02-AAC859#009), MaxWorkingPressure는 max. working pressure(0173-1#02-AAG905#008)를 적용함. PressureDewPoint에는 운전압력에서의 노점을 나타내는 IEC CDD dew point(0112/2///61987#ABA625#004)를, ProtectionClassIP에는 ECLASS degree of protection(0173-1#02-BAG975#017)을 적용함.

소음 후보 검토 결과: 검토의견에서 제시한 Noise level(0173-1#02-AAF410#006)은 정의에 특정 시험규격(EN 60704-2-1)이 포함되어 있어 본 계획서의 일반 산업용 장비 소음 예시와 자동으로 동일시하지 않음. NoiseLevel은 규정된 정격 운전·측정 조건에서의 A 가중 음압 레벨로 정의하고, 해당 의미에 맞는 A-evaluated sound pressure level(0173-1#02-ABA650#004)을 적용함.

최대 입력전력 후보 검토 결과: power consumption(0173-1#02-AAC969#010)은 일반 소비전력 개념으로 검토하였으나, 본 항목의 '규정된 운전조건에서 소비하는 최대 입력전력'이라는 한계값 의미와 구분함. MaxInputPower는 최대값의 의미를 유지하기 위해 자체 정의 IRI를 적용함.

온도 범위 후보 검토 결과: AmbientTemperatureRange는 허용 주위온도의 하한과 상한을 함께 표현하는 Range로 유지함. 최소온도·최대온도 계열의 개별 표준 개념 하나를 전체 범위의 Semantic ID로 적용하지 않으며, 본 계획서에서는 사용 주위온도 범위 전체를 나타내는 자체 정의 IRI를 적용함.

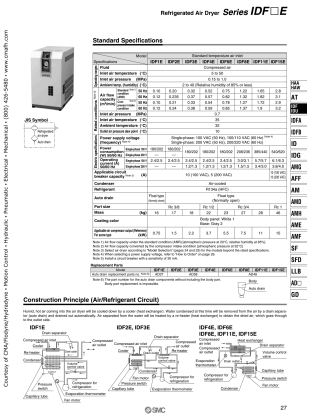
정격 압력손실 및 냉동능력 후보 검토 결과: PressureDrop은 정격 풍량에서 건조기 압축공기 측에 발생하는 압력손실로, 실제 두 측정점의 순간 차압이나 특정 1차 요소의 압력손실과 구분함. RefrigerationCapacity는 냉동 사이클의 정격 냉동능력으로, 특정 온도·주파수 등의 조건이 붙은 후보를 조건 확인 없이 적용하지 않음. 두 항목은 본 계획서의 대상·정격 조건과 일치하는 표준 개념을 확정하지 못하여 자체 정의 IRI를 유지함. 이는 대응 표준이 모든 사전과 릴리스에 존재하지 않는다는 의미는 아님.

제조사 사양서 및 데이터시트 참조: 에어드라이어의 건조 방식(냉동식/흡착식)·냉각 방식·접속경·처리 풍량·사용 압력(정격/최대)·압력노점(PDP)·ISO 8573-1 품질등급·압력손실·최대 입구온도·냉매 종류/냉동능력·흡착제/퍼지율·드레인 형식·정격전압/최대 입력전력·IP 등급·외형 치수·중량·소음·사용 온도 등을 제조사 데이터시트 및 기술 사양표에서 확인하여 도출함.

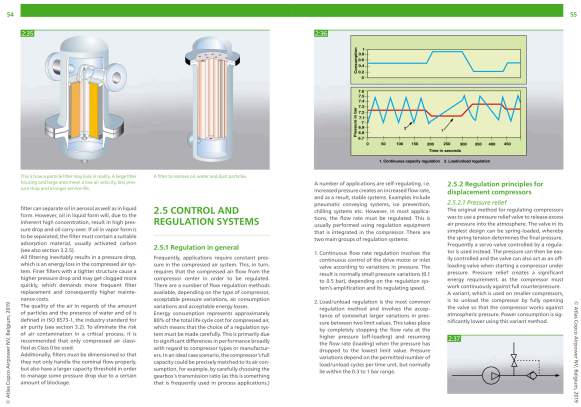
현장 적용 자료: 실제 현장 적용 시에는 장비 명판·데이터시트·사용자 매뉴얼·배관 계장도(P&ID)·설비 사양서·구매 사양서·검사 성적서에서 확인한 값을 예시 데이터 대신 입력하도록 구성함.



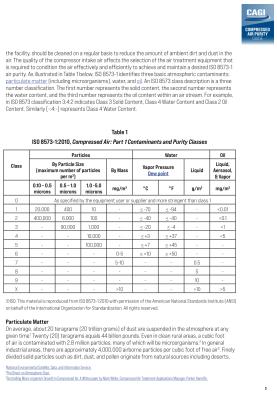
[그림] 2타워 흡착식 압축공기 건조기 구성 예시



[그림] SMC 냉동식 에어드라이어 IDF□E 시리즈의 사양 항목 및 공기·냉매 회로 구성 참고 예 — 본 그림은 사양 항목과 작동 원리의 참고 자료이며, 본 계획서의 가상 예시값과 동일한 모델의 사양표는 아님. (출처: SMC Corporation, Refrigerated Air Dryer Series IDF/IDU Catalog, p.27, CMAFH 배포본)



[그림] 압축공기 필터 구조 및 압축기 유량·압력 제어 원리 참고 자료 — 필터에 의한 압력손실과 전단 압축공기 공급 조건을 설명하는 자료이며, 흡착식 건조기의 트윈타워 구조도는 아님. (출처: Atlas Copco, Compressed Air Manual, 9th edition, pp.54–55)



[그림] ISO 8573-1:2010 압축공기 품질 등급표 (Table 1: Contaminants and Purity Classes) — 입자/수분(노점)/오일 함량별 품질 클래스. 에어드라이어 성능 규정의 근거 표준 (출처: CAGI (Compressed Air & Gas Institute) — Compressed Air Purity Guide)

2. 서브모델 (#04)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Operational Data

2.2 서브모델 필요성

운영 현황 표준화: 에어드라이어의 현재 운전 상태·운전 모드·타워 상태·계측 운영값·알람·누적 카운터 등 운영 데이터를 데이터 성격별 컬렉션으로 표준화하여 가동 모니터링·이상 감지·운영 분석에 활용함.

활용 시나리오: ① 운영자가 RuntimeStatus·MeasuredValues로 출구 노점·입구 온도·사용압력·압력손실을 확인하고 목표 조건과 비교함. ② 정비팀은 알람·누적 가동시간·드레인 배출 횟수와 정비 이력을 함께 검토하여 점검 시점을 계획함. ③ MES는 가동시간과 처리 공기량을 같은 집계 기준으로 수집하여 가동률·처리량·노점 만족률을 산출함. 에너지 효율을 산출하려면 별도 전력·전력량 데이터가 필요하므로 현재 프로퍼티만으로 계산되는 KPI로 제시하지 않음.

※ 본 참조모델은 AAS assetKind=Type, Submodel kind=Template인 Passive AAS로, 동적 프로퍼티의 구조·의미와 대표 예시를 제공함. 실시간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 적용함.

2.3 서브모델 개발 방법

□ **IDTA 서브모델 템플릿**

□ **외부 서브모델 템플릿**

☑ **자체 제작 서브모델 템플릿**

자체 제작 사유: IDTA에 에어드라이어 운영현황 데이터에 특화된 표준 서브모델 템플릿이 없어 자체 정의함. (자체제작 중복검사: IDTA 저장소의 운영 관련 템플릿은 ProcessParameters(공정 입력 조건)·Time Series Data(시계열 레코드 구조)로 목적이 상이하며, 현재 운전 상태·알람·누적 카운터를 종합 제공하는 공개 표준 템플릿이 존재하지 않아 자체 제작함.)

개발 방법: 기존 RuntimeStatus·MeasuredValues·Alarms·Counters의 4개 SMC와 모든 프로퍼티를 유지함. 운전 수행을 나타내는 OperatingData(SMC) 아래에 RuntimeStatus·MeasuredValues를, 이상 대응 및 수명주기 이력을 나타내는 MaintenanceData(SMC) 아래에 Alarms·Counters를 배치하여 분류 목적이 있는 2단계 계층을 구성함. 자체 정의 그룹의 Semantic ID는 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/{그룹 idShort}/1/0으로 부여하고 각 그룹의 분류 목적을 영문 ConceptDescription으로 작성함. 개별 프로퍼티는 표준 사전 우선검토 결과에 따라 2.4 표의 Semantic ID를 적용함.

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 표의 4개 그룹은 2.3에서 정의한 OperatingData 또는 MaintenanceData 하위 SMC임. 공통 운영값의 예시는 냉동식 스냅샷이며 TowerState는 흡착식에만 적용하는 별도 예시임. 측정값·계산값·외부 시스템 입력값의 수집 경로는 2.5에 명시함.

1. RuntimeStatus (운전 상태)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	DryerOperationState	현재 운전 상태 (Run/Idle/Regenerating/Stopped)	Run	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerOperationState/1/0
Prop	DryerOperationMode	현재 운전 모드(Auto/Manual)	Auto	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerOperationMode/1/0
Prop	TowerState	현재 흡착·재생 타워 상태(흡착식: Tower-A adsorbing / Tower-B regenerating)	Tower-A adsorbing	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TowerState/1/0
Prop	CurrentRecipeId	현재 적용 운전 레시피 식별자	AD-RCP-002	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CurrentRecipeId/1/0

2. MeasuredValues (계측 운영값·스냅샷)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	MeasuredPressureDewPoint	출구 압력 노점(PDP) 측정값(대표 스냅샷)	3.2 ℃	0112/2///61987#ABA625#004
Prop	MeasuredInletAirTemp	입구 압축공기 온도 측정값	38.5 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredInletAirTemp/1/0
Prop	MeasuredWorkingPressure	사용 압력 측정값(게이지)	6.8 bar(g)	0112/2///61987#ABB182#004
Prop	MeasuredAirFlow	처리 풍량 측정값	588 m³/h (ANR)	0112/2///61987#ABB292#005
Prop	MeasuredPressureDrop	동일 시점에 취득한 건조기 공기 입구압과 출구압의 차. 유량 및 측정 경계를 함께 확인하며, 차압 증가	0.021 MPa	0173-1#02-ABC542#004

		만으로 필터 막힘을 단정하지 않음		

3. Alarms (알람/이벤트)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	DryerAlarmCode	현재 활성 알람/에러 코드 (제조사 정의 키, valueType=string)	E-PDP-HIGH	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerAlarmCode/1/0
MLP	DryerAlarmText (MLP)	현재 활성 알람 메시지 (다국어)	Outlet dew point increased: check refrigeration capacity or condensate drain@en	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerAlarmText/1/0
Prop	DryerAlarmSeverity	알람 심각도 (None/Warning/Critical)	Warning	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DryerAlarmSeverity/1/0
Prop	LastAlarmTimestamp	최근 알람 발생 시각	2026-06-18T10:58:42Z	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/LastAlarmTimestamp/1/0

4. Counters (누적 카운터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	CumulativeOperatingHours	장비가 유휴 상태를 제외한 활성 운전 상태에 있었던 시간 구간의 누적 합계	18600 h	0112/2///61987#ABN639#001
Prop	CumulativeProcessedAir	누적 처리 공기량	9800000 m³ (ANR)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/CumulativeProcessedAir/1/0
Prop	DrainDischargeCount	누적 드레인 배출 횟수	558000	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DrainDischargeCount/1/0
Prop	MaintenanceCycleCount	누적 정비 횟수 (냉매충전·흡착제/필터 교체)	5	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MaintenanceCycleCount/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: 상태·계측·알람·누적 데이터를 용도에 따라 구분함. MeasuredPressureDewPoint에는 IEC CDD dew point(0112/2///61987#ABA625#004)를, MeasuredPressureDrop에는 ECLASS actual pressure difference(0173-1#02-ABC542#004)를 적용함. MeasuredWorkingPressure·MeasuredAirFlow·CumulativeOperatingHours에는 각각 IEC CDD의 gauge pressure·normalized volume flow rate·operating time을 적용함. DryerAlarmCode는 제조사 제어기별 코드 체계를 나타내는 자체 정의 IRI로 구성함. 그 밖의 항목은 측정 위치·누적 기준·장비 상태 또는 설정 의미까지 맞는 표준 후보의 확인 결과에 따라 2.4 표의 Semantic ID를 적용함. 자체 정의 유지 항목의 검토 결과: DrainDischargeCount는 해당 에어드라이어의 응축수 드레인 배출 동작 누적 횟수임. 일반적인 횟수나 밸브 형식만을 나타내는 개념은 배출 동작이라는 집계 대상을 충분히 표현하지 못하므로, 해당 의미와 일치하는 표준 개념을 확정하지 못한 상태에서 자체 정의 IRI를 유지함. CumulativeProcessedAir는 동일 ANR 환산 조건에 따른 누적 처리 공기량으로서 순간 체적유량과 구분하고, MaintenanceCycleCount는 정비 기록에서 집계한 정비 횟수로서 장비 운전 횟수와 구분하여 자체 정의함. 운전 상태·운전 모드·타워 상태·레시피 식별자 및 알람 관련 항목은 장비 제어기의 상태·코드 체계와 적용 대상을 포함하여 정의함. 일반 명칭이 유사한 표준 항목을 일괄 적용하지 않으며, 해당 코드 체계와 집계 의미까지 일치하는 표준 개념을 확인하지 못한 항목은 자체 정의 IRI를 유지함. 표준 후보를 추후 채택하는 경우에는 정의·데이터형·단위·코드값의 대응을 확인하여 변경함.

운전 상태/계측 자료: DCS/PLC·HMI·노점/온도/압력/유량 센서에서 취득하는 현재 운전 상태·운전 모드·타워 상태·출구 노점/입구 온도/사용압력/유량/압력손실 측정값을 RuntimeStatus·MeasuredValues에 반영함.

알람/누적 자료: 활성 알람 코드·메시지·심각도와 발생 시각은 제어기 알람 이력·이벤트 로그에서 도출함. 누적 가동시간·처리 공기량·드레인 배출 횟수는 제어기 적산기 또는 검증된 수집 시스템의 누적값을 사용함. MaintenanceCycleCount는 해당 장비의 정비 이력·CMMS 또는 작업 기록에서 집계하며, 설비 운전 적산기에서 자동 취득되는 값으로 가정하지 않음.

데이터↔프로퍼티 매핑: 운전 상태·모드·타워 상태·센서 측정값·알람은 대응 제어기/센서 태그에 연결함. CurrentRecipeId는 HMI 또는 레시피 관리시스템의 외부 운전 레시피 식별자이며 ProcessId와 구분함. 압력손실은 차압 센서 또는 동시 취득한 입·출구 압력 차에서, 누적 처리 공기량은 동일 ANR 기준의 유량 적산 또는 적산계에서, 정비 횟수는 CMMS/정비 기록에서 도출함. 각 값의 직접 측정·계산·외부 시스템 입력 여부를 가이던스에 명시함.

현장 적용 자료: ※ kind=Template(Type)이라 예시값은 대표 운영 스냅샷이며, 실시간 연속 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 DCS/SCADA/히스토리안 태그와 매핑함.

2. 서브모델 (#05)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Parameters Type

2.2 서브모델 필요성

공정 파라미터 표준화: 에어드라이어가 수행하는 냉각·제습(냉동식)·흡착·재생(흡착식) 공정의 운전 목표·설정값(목표 노점·증발온도·핫가스 바이패스·드레인 주기·절환주기·퍼지율 등)을 표준 구조로 정의하여 공정 셋업·노점 품질 재현성 확보·운전 기준 교환에 활용함.

활용 시나리오: 공정 엔지니어가 요구 노점·풍량 변경 시 ProcessParameters의 목표 PDP·증발온도·드레인 주기 설정값을 운전 기준으로 내려 셋업을 표준화하고, 동일 사양 설비 교체 시 동일 설정값을 이식하여 재현성을 확보함. 흡착식은 절환주기·퍼지율 설정값으로 재생 공정을 표준화함.

Passive(static) AAS 원칙에 따라 실시간 측정값은 제외하고 공정별 설정값(setpoint) 등 정적 파라미터만 포함하며, 실측 운영값은 Operational Data(#04)에서 다룸(역할 분리).

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: *Process Parameters – Part 1: Type*

버전: Ver.1.0 / **발행일:** 2025-07-02 / **참조일:** 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Parameters(IDTA 02031-1)는 자산이 수행하는 공정을 Processes>Process 구조로 인스턴스화하여 공정 파라미터를 표준 구조로 표현하는 IDTA 공식 템플릿으로, 냉각·제습·흡착·재생 공정에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: 기존 냉각·제습 공정과 흡착·재생 공정 2종을 유지하며 장비 유형에 따라 적용함. 기본 필드 및 범주 컨테이너의 Semantic ID는 IDTA 배포 원본을 사용함. ProcessRefrigerantType은 #3 RefrigerantType과 동일한 ECLASS 냉매 종류 표준을 적용하고, 목표 노점·증발온도·드레인 간격·타워 절환 간격·퍼지율 등은 설정 대상과 설정 의미까지 맞는 표준 개념의 확인 결과에 따라 자체 정의 IRI를 적용함. 표준 후보가 전혀 존재하지 않는다고 일괄 단정하지 않음.

설정값별 표준 적용 판단: TargetPressureDewPointSetpoint는 공정에서 달성하려는 출구 압력노점의 목표 설정값임. #3·#4·#7에서 사용하는 IEC CDD dew point(0112/2///61987#ABA625#004)는 노점 물리량의 후보로 검토하되, 본 항목에는 제어 목표라는 설정 목적까지 포함되어 있으므로 동일 식별자를 자동 적용하지 않고 자체 정의 IRI를 유지함.

EvaporatingTemperatureSetpoint는 냉매 증발온도의 목표 설정값으로, 입구 공기온도·주위온도 또는 일반 운전온도와 구분함. DrainDischargeIntervalSetpoint는 타이머식 응축수 드레인의 배출 동작 시작 간격으로, 밸브 개방 지속시간·누적 동작 횟수와 구분함. PurgeAirRateSetpoint는 정격 풍량 대비 재생용 퍼지 공기 손실율의 설정값으로, 순간 유량이나 실측 손실율과 구분함. 각 항목은 설정 대상·시간 기준·비율 기준 및 제어 목적까지 일치하는 표준 개념을 확정하지 못하여 자체 정의 IRI를 유지함. TowerSwitchoverIntervalSetpoint와 HotGasBypassPressureSetpoint도 각각 타워 절환 간격과 핫가스 바이패스의 작동 압력 설정이라는 장비 문맥을 유지함. 일반 물리량과 설정값의 명칭이 유사하다는 이유만으로 같은 표준 식별자를 부여하지 않으며, 향후 적합한 표준 후보를 채택할 때에는 해당 정의와 적용조건을 함께 기록함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ Processes 하위에 두 공정 인스턴스를 유지하며 각 공정은 ProcessId·ProcessName·ProcessDescription·PlannedProcessTime과 ProductParameters·ProcessParameters·ResourceParameters·ProcessBoM의 4개 필수 SMC를 갖는다. 표의 항목은 각 범주 아래에 배치하고 표준 Semantic ID를 유지한다.

Process__00__에서 PrefilterElement와 Refrigerant는 ResourceParameters 하위에 배치한다. 두 항목은 공정에 투입되어 건조 공기의 일부가 되는 원재료가 아니라 전처리 필터와 순환 냉매에 관한 자원 정보이다. ProcessBoM은 표준 필수 컨테이너로 유지하고, 투입 압축공기의 관리 코드(InputAirMaterialCode)와 계획 투입 체적(PlannedInputAirVolume)을 포함한다. 관리 코드는 기업의 자재·유틸리티 마스터에서, 계획 투입 체적은 해당 공정의 운전계획에서 취득한다. 1440 m³ (ANR)는 24시간 동안 분당 1 m³ (ANR)를 투입하는 계획 예시이며, #8의 실제 처리량(PQ)과 구분한다.

Process__01__의 TargetPressureDewPointSetpoint·TowerSwitchoverIntervalSetpoint·PurgeAirRateSetpoint는 ProcessParameters 하위에 배치한다. ProductParameters·ResourceParameters·ProcessBoM도 표준 필수 컨테이너로 유지하며, 본 예시에 별도 상세 항목이 없는 범주는 빈 컬렉션으로 둔다. 의미 없는 새 프로퍼티를 만들어 채우지 않는다.

냉각·제습 공정 (Processes / Process__00__)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Processes**	공정 목록 (Processes)		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Processes/1/0
SMC	**Process__00__**	냉각·제습 공정 인스턴스		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정 식별자	AD-DRY-001	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정 명	Air Drying (Cooling-Dehumidification)	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription (MLP)	공정 설명(다국어)	Compressed air cooling and dehumidification to lower dew point@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	연속 냉각·제습 운전의 계획 수행 기간	PT24H	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0

1. ProductParameters (압축공기 파라미터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProductParameters**	가공 대상 (압축 공기) 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProductParameters/1/0
Prop	InletAirMedium	처리 대상 매체	Compressed air	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InletAirMedium/1/0
Prop	InletAirTempTarget	입구 압축 공기 온도 (설계 기준)	35 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InletAirTempTarget/1/0
Prop	OutletQualityClassTarget	ISO 8573-1에 따른 출구 압축 공기의 목표 수분 품질등급	Class 4	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/OutletQualityClassTarget/1/0

2. ProcessParameters (공정 설정값)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProcessParameters**	공정 파라미터(설정값) 모음		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessParameters/1/0
Prop	TargetPressureDewPointSetpoint	해당 건조 공정에서 달성하려는 출구 압력노점 목표 설정값	3 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetPressureDewPointSetpoint/1/0
Prop	EvaporatingTemperatureSetpoint	냉매 증발 온도 설정값(노점 대비 약 3℃ approach) — 냉동식	0 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/EvaporatingTemperatureSetpoint/1/0
Prop	HotGasBypassPressureSetpoint	냉동능력 제어용 핫가스 바이패스 밸브 작동 압력(증발압, 게이지) 설정값	0.19 MPa(g)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/HotGasBypassPressureSetpoint/1/0
Prop	DrainDischargeIntervalSetpoint	타이머 제어식 응축수 자동 드레인의 배출 동작 시작 간격 설정값. (액위 감지식 드레인에는 이 주기 예시를 적용하지 않음)	120 s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/DrainDischargeIntervalSetpoint/1/0

3. ResourceParameters (자원 파라미터)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ResourceParameters**	설비·자원 파라미터		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ResourceParameters/1/0
Prop	ProcessRefrigerantType	공정에 사용되는 냉매 종류 — 냉동식	R134a	0173-1#02-AAY808#004
Prop	ProcessDrainType	공정에 사용되는 드레인 장치 형식	Electronic auto drain (timer-controlled)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/ProcessDrainType/1/0
Prop	PrefilterElement	소모성 전처리 필터 엘리먼트	라인 전처리 필터	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PrefilterElement/1/0
Prop	Refrigerant	냉매 (충전 매체)	R134a 냉매	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/Refrigerant/1/0

4. ProcessBoM (공정 소요 자재)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**ProcessBoM**	공정 소요 자재(BoM)		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessBoM/1/0
Prop	InputAirMaterialCode	건조 공정에 투입되는 압축공기를 기업의 자재·유틸리티 마스터에서 식별하는 관리 코드	CA-IN-001	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/InputAirMaterialCode/1/0

Prop	PlannedInputAirVolume	해당 공정의 PlannedProcessTime 동안 건조기 입구에 공급하기로 계획한 압축 공기의 ANR 환산 체적	1440 m³ (ANR)	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PlannedInputAirVolume/1/0

흡착·재생 공정 (Processes / Process__01__)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Process__01__**	흡착·재생 공정 인스턴스(흡착식)		https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/Process/1/0
Prop	ProcessId	공정식별자	AD-REG-002	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessId/1/0
Prop	ProcessName	공정명	Adsorption-Regeneration	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessName/1/0
MLP	ProcessDescription (MLP)	공정 설명(다국어)	Twin-tower desiccant adsorption and purge regeneration@en	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/ProcessDescription/1/0
Prop	PlannedProcessTime	계획 공정 시간(절환 1주기)	PT5M	https://admin-shell.io/idta/ProcessParameters/PlannedProcessTime/1/0
Prop	TargetPressureDewPointSetpoint	해당 건조 공정에서 달성하려는 출구 압력 노점 목표 설정값	-40 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TargetPressureDewPointSetpoint/1/0

Prop	TowerSwitchoverIntervalSetpoint	2타워흡착·재생절환주기설정값	300 s	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/TowerSwitchoverIntervalSetpoint/1/0
Prop	PurgeAirRateSetpoint	재생용퍼지공기손실율설정값	15 %	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/PurgeAirRateSetpoint/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Process Parameters Part 1: Type(02031-1)에서 제시하는 Processes>Process 구조를 기본으로 하여 냉각·제습 공정·흡착·재생 공정의 입력 조건(ProcessId·ProcessName·ProcessDescription·PlannedProcessTime·ProcessParameters)을 구성함.

작업지시 및 공정 자료: 운전 기준서·건조 사양서·공정 도면(P&ID)·대상 압축공기 정보(요구 노점/풍량) 등을 참고하여 공정 식별자·공정 명·공정 설명·계획 공정 시간을 도출함.

장비 설정 자료: DCS/PLC·HMI 설정 화면 및 운전 기준의 목표 노점·증발온도·핫가스 바이패스·드레인 주기·절환주기·퍼지율 등 공정 설정값(setpoint)을 ProcessParameters에 반영함.

현장 적용 자료: ※ Passive AAS이므로 실시간 측정값은 제외하고 공정별 정적 설정값과 표준 구조만 정의함. 실제 적용 시 제조사 운전 매뉴얼·DCS 태그 목록·작업표준서·재생 절차서를 참고하여 기업별 설정값을 입력함.

2. 서브모델 (#06)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Predictive Maintenance

2.2 서브모델 필요성

예지보전 표준화: 에어드라이어의 냉매 압축기·응축기 팬·전자식 드레인 밸브(흡착식은 흡착제 열화·절환밸브·필터) 열화에 따른 정비·교체 잔여수명(RUL)과 경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하여 AI 기반 예지보전에 활용함.

활용 시나리오: 정비팀이 출구 압력노점의 추이와 별도로 확보한 운전·정비 이력을 검토하고, 예지보전 플랫폼이 산출한 RUL과 경보 조건을 참고하여 점검·정비를 계획함. 현재 표는 냉동식 건조부의 대표 RUL 결과와 압력노점 경계조건 1건을 표현하는 가상 예시이며, 노점 하나만으로 부품별 고장 원인이나 잔여수명을 확정하지 않음.

예지보전 연계: 출구 노점 상승과 압력손실 증가는 운전조건 변화 또는 설비 이상을 점검하는 신호로 활용함. 단일 신호만으로 냉매·흡착제·필터의 열화를 확정하지 않으며, 진단·RUL 산출에는 대상 장비의 운전조건과 정비·고장 이력 및 별도로 검증한 예측 모델이 필요함. 본 Type 참조모델은 그 결과를 교환하는 구조와 대표값을 제공하고, 실시간 예측·연계는 Type2 단계에서 적용함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ IDTA 서브모델 템플릿

서브모델 템플릿 명: *Predictive Maintenance*

버전: Ver.1.0 / **발행일:** 2025-06-11 / **참조일:** 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Predictive Maintenance(IDTA 02048)는 자산의 잔여수명(RUL) 예측·경계 조건·예측 모델·경보를 표준 구조로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 에어드라이어 마모부품(냉매 압축기·흡착제·필터) 기반 예지보전(공고의 KPI·AI 요구)에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: RemainingUsefulLifePrediction은 IDTA 02048 공식 AASX·JSON의 구조·Semantic ID를 유지함. 현재 예시는 냉동식 건조부의 냉매 압축기·응축기 팬·전자식 드레인 중 가장 먼저 도래하는 정비·교체 필요 시점까지의 잔여 운전시간을 통합 결과 1건으로 표현함. 부품별 RUL을 각각 구현한 것은 아님. 경계조건은 표에 기재한 출구 압력노점 1건을 사용하며, 주위온도·응축온도 등 추가 입력과 부품별 모델 및 흡착식 RUL은 추후 실제 데이터와 검증 모델을 확보하여 확장할 수 있음. 현재 표의 수치·통계량은 가상 예시임.

□ 외부 서브모델 템플릿

□ 자체 제작 서브모델 템플릿

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ IDTA 02048 Predictive Maintenance의 구조·Semantic ID 적용 기준은 2.3의 설명을 따름. ListRULBoundaryConditions에는 현재 PressureDewPoint(출구 압력노점) 1건을 경계조건으로 표현함. InletAirTemperature·PressureDrop·OperatingHours·AmbientTemperature·CondensingTemperature 등의 추가 경계조건은 실제 데이터와 검증 모델을 확보한 뒤 확장할 수 있으며, 현재 프로퍼티 목록에 모두 구현된 것으로 간주하지 않음. 본 참조모델은 Type 수준의 구조와 가상 대표값을 제공함.

1. 잔여수명 예측 (RUL · 경계조건 · 예측모델 · 경보)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**RemainingUsefulLifePrediction**	잔여 수명(RUL) 예측		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifePrediction/1/0
Ent	**RemainingUsefulLifetime**	잔여 사용 수명		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsefulLifetime/1/0
Prop	IndicationType	잔여 수명 표현 유형	operating hours	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IndicationType/1/0
Prop	DurationValue	잔여 수명 값	52000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/DurationValue/1/0
Prop	EngineeringUnit	단위	hour	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/EngineeringUnit/1/0
Prop	StartValue	RUL 산정 기준 시작 값	18600	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartValue/1/0
Prop	StartDateTime	예측 기준 시작 시각	2026-06-18T11:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/StartDateTime/1/0
Prop	Description	잔여 수명 설명	2026-06-18T11:00:00Z, 누적 운전시간 18,600 hour를 기준으로 냉동식 건조부의 통합 정비·교체 시점까지 남은 운전시간 52,000 hour를 표현한 가상 예시. 예상 도달 시각은 이 기준 시각 이후 24시간 연속 운전을 가정하여 계산함. 예시 RUL은 사전 경보 임계값 4,000 hour보다 크며, 수명 초과 경보는 활성 상태가 아님. 경보 메시지 문구는 조건 충족 시 사용할 메시지 정의	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Description/1/0
Prop	RemainingUsfulLifeDateTime	잔여 수명 도달 예상 시각	2032-05-24T03:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RemainingUsfulLifeDateTime/1/0
Range	ConfidenceInterval	신뢰 구간 (min~max)	48000 to 56000 hour	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConfidenceInterval/1/0

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SML	**ListRULBoundaryConditions**	RUL 경계 조건 목록. (현재 예시는 출구 압력 노점 조건 1건)		
SMC	**RULCondition**	남은 유효 수명이 예측된		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/RULCondition/1/0

		경계 조건		
Prop	ConditionName	대표 경계 조건명	PressureDewPoint	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ConditionName/1/0
Prop	IsBoundaryConditionUsedInModel	예측 모델 사용 여부	true	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/IsBoundaryConditionUsedInModel/1/0
Prop	BoundaryValueRange	RUL 경계 조건 값 (예시 상한 값 사용)	10	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryValueRange/1/0
Prop	BoundaryEngineeringUnit	경계 단위	℃	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryEngineeringUnit/1/0
Prop	MeanValue	평균 값	3.2	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MeanValue/1/0
Prop	Standarddeviation	표준 편차	1.1	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/Standarddeviation/1/0
Prop	BoundaryDescription	경계 조건 설명	현재 구현한 대표 경계 조건은 냉동식 건조부의 출구 압력노점. 본 예시에서 예측 적용 조건은 압력노점 10 ℃ 이하이며, BoundaryValueRange의 단일값 10은 이 상한을 나타냄. 이는 목표 수분 품질기준 3 ℃와 별개인 예측 적용 조건.	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/BoundaryDescription/1/0

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**PredictionModelInformation**	예측 모델 정보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PredictionModelInformation/1/0
Prop	ModelType	모델 유형	ModelTypeDataDriven	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelType/1/0
Prop	ModelDescription	모델 설명	냉동식 건조부의 통합 RUL 결과를 전달하는 데이터 기반 모델의 설명 예. (현재 참조모델에는 출구 압력노점 경계 조건 1건을 표현하며, RUL·평균·표준편차는 가상 예시값. 실제 산출은 외부 예지보전 플랫폼의 검증 모델과 운전·정비 이력을 전제로 함. 응축온도·주위온도 및 부품별 모델은 현재 구현 목록에 포함하지 않음.)	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ModelDescription/1/0

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SML	**ListPreAlerts**	사전 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/ListPreAlerts/1/0

		목록		
SMC	**PreAlert**	사전 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlerts/1/0
Prop	PreAlertMessage	사전 경보 메시지	냉동식 에어드라이어 마모부품 열화 진행: 냉매 압축기·응축기 팬·전자식 드레인 점검 및 정비 계획 수립 요망	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertMessage/1/0
Prop	PreAlertValue	사전 경보 임계값(잔여 hour)	4000	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/PreAlertValue/1/0
SMC	**AlertAfterExceedingRemainingUsableLife**	수명 초과 경보		https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertAfterExceedingRemainingUsableLife/1/0
Prop	AlertMessage	경보 메시지	마모부품 수명 초과: 출구 노점 상승 위험, 즉시 정비/교체 필요	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/AlertMessage/1/0
Prop	MaintenanceRequired	정비 필요 여부	false	https://admin-shell.io/idta/PredictiveMaintenance/MaintenanceRequired/1/0

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Predictive Maintenance(02048)의 RemainingUsefulLifePrediction(RUL·ListRULBoundaryConditions·PredictionModelInformation·ListPreAlerts·Alert) 구조에 따라 예지보전 정보를 구성함.

경계 조건 자료: 현재 구현 범위는 출구 압력노점 경계조건 1건임. 실제 적용 시 #7 Time Series Data 또는 히스토리안의 유효한 노점 이력으로 평균·표준편차를 산정함. 본 계획서의 평균·표준편차는 가상 예시이며 #7의 단일 레코드에서 산출한 통계량이 아님. 주위온도·응축온도 등 추가 조건은 향후 확장 대상임.

예측 모델 자료: 실제 RUL은 운전조건 및 정비·고장 이력으로 검증한 외부 예측 모델의 출력값을 사용함. 현재 계획서는 해당 출력과 경계조건·모델 설명을 표현하는 구조만 정의하며, 학습 완료나 예측 정확도를 입증한 모델로 제시하지 않음. AI 모델 명판(SMAIModelNamePlate) 연계는 향후 단계에서 적용함.

현장 적용 자료: ※ Type 수준이라 대표값을 정의함. 실제 적용 시 히스토리안·예지보전 플랫폼의 실시간 특징량·RUL 출력과 매핑함.

2. 서브모델 (#07)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Time Series Data

2.2 서브모델 필요성

운전 시계열 데이터 표준화: 에어드라이어 운전 중 생성되는 시계열 데이터(출구 노점·입구 온도·사용압력·압력손실 등)를 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터로 IDTA 02008 구조에 따라 표준 정의함.

AAS 기반 데이터 연계: 시계열 데이터셋 메타데이터와 세그먼트(내부 저장/외부 파일/외부 시스템 링크) 구조를 표준화하여 MES·데이터 히스토리안·AI 분석 시스템과 상호운용 가능하게 함.

활용 시나리오: 데이터 분석가가 노점·압력손실의 시계열 세그먼트를 수집해 냉동능력 저하·필터 막힘·흡착제 열화(노점 상승·압력손실 증가) 패턴을 탐지하고 정비/교체 시점 예측 모델 학습 데이터로 활용하며, Operational Data(#04 스냅샷)와 달리 본 서브모델은 연속 파형의 레코드 구조·샘플링 메타데이터를 정의함(역할 분리).

※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 실제 측정 레코드가 아니라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함(예시값은 대표 1건). DCS·센서 등 실시간(런타임) 데이터의 직접 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 데이터 수집 단계에서 적용됨.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: Time Series Data

버전: Ver.1.1.1 / **공식 배포본**: IDTA GitHub Time Series Data 1/1/1의 Operations 미포함 AASX·JSON / **설명서**: IDTA 02008-1-1 Time Series Data, March 2023 / **참조일**: 2026-09-05

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Time Series Data(IDTA 02008-1-1)는 자산이 생성하는 시계열 데이터의 변수·레코드·세그먼트 구조와 메타데이터를 표준화하는 IDTA 공식 템플릿으로, 에어드라이어 운전 데이터의 수집 구조를 상호운용 가능하게 표현하기에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획: Metadata·Segments·InternalSegment·Records의 구조 및 Semantic ID는 IDTA 1.1.1 Operations 미포함 배포본을 유지함. 예시 변수(sampleAcceleration*)는 기존 에어드라이어 시계열 변수 4개로 교체함. 압력노점·사용압력은 IEC CDD, 실측 압력손실은 ECLASS 표준을 적용하고, 입구 온도는 #4의 해당 측정 프로퍼티와 동일한 자체 정의 IRI를 사용함. 모든 실측 변수는 #4와 동일한 물리량·단위·Semantic ID를 적용함. 대표 레코드는 1건을 작성함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ Time Series Data 1.1.1 배포 템플릿의 구조·Semantic ID를 원본대로 적용함. Semantic ID의 경로 버전 /1/1은 원본 표기이므로 /1/1/1로 일괄 변경하지 않음. Metadata/Record와 InternalSegment/Records의 예시 Record에는 동일한 변수·데이터형·단위·Semantic ID를 사용함. 대표 예시는 1건이므로 RecordCount=1, Time=0 s, StartTime=EndTime으로 작성하며 SamplingRate=1 Hz와 SamplingInterval=1 s는 수집 설정의 예시임.

1. Metadata · Segments (시계열 데이터 구조)

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
SMC	**Metadata**	시계열 데이터셋 메타데이터(레코드 구조·변수 정의)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/1/1
MLP	Name (MLP)	시계열 데이터셋 명	Air dryer operating time series data@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Name/1/1
MLP	Description (MLP)	데이터셋 설명	Time series records for pressure dew point, inlet air temperature, working pressure, and pressure drop@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Metadata/Description/1/1
SMC	**Record**	레코드 구조 정의(1샘플당 기록 항목)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time	레코드 상대 시각(타임스탬프)	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1
Prop	PressureDewPoint	출구 압력노점(PDP) 측정값(시계열)	3.2 ℃	0112/2///61987#ABA625#004
Prop	InletAirTemperature	입구 압축공기 온도 측정값(시계열)	38.5 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredInletAirTemp/1/0

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	WorkingPressure	사용 압력 측정값(시계열, 게이지)	6.8 bar(g)	0112/2///61987#ABB182#004
Prop	PressureDrop	압축공기 측 압력손	0.021 MPa	0173-1#02-ABC542#004

		실 측정값(시계열)		
SMC	**Segments**	시계열 세그먼트 모음(내부/외부/링크)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/1/1
SMC	**InternalSegment**	AAS 내부 저장 세그먼트		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segments/InternalSegment/1/1
MLP	Name (MLP)	세그먼트 명	Air dryer monitoring segment #1@en	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/Name/1/1
Prop	RecordCount	세그먼트 내 레코드 수(런타임 누적)	1	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/RecordCount/1/1
Prop	SamplingRate	샘플링 레이트	1 Hz	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingRate/1/1

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	SamplingInterval	샘플링 간격	1 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/SamplingInterval/1/1
Prop	StartTime	수집 시작 시각(런타임)	2026-06-18T11:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/StartTime/1/1
Prop	EndTime	수집 종료 시각(런타임)	2026-06-18T11:00:00Z	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/EndTime/1/1
Prop	State	세그먼트 상태	completed	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Segment/State/1/1
SMC	**Records**	레코드 목록(런타임 누적)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Records/1/1
SMC	**Record**	개별 레코드(대표 1건)		https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/Record/1/1
Prop	Time	레코드 상대 시각(타임스탬프)	0 s	https://admin-shell.io/idta/TimeSeries/RelativePointInTime/1/1

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD)
Prop	PressureDewPoint	출구 압력 노점(PDP) 측정값(시계열)	3.2 ℃	0112/2///61987#ABA625#004
Prop	InletAirTemperature	입구 압축공기 온도 측정값(시계열)	38.5 ℃	https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredInletAirTemp/1/0

Prop	WorkingPressure	사용 압력 측정값 (시계열, 게이지)	6.8 bar(g)	0112/2///61987#ABB182#004
Prop	PressureDrop	압축공기 측 압력 손실 측정값(시계열)	0.021 MPa	0173-1#02-ABC542#004

2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Time Series Data 1.1.1의 Metadata·Segments·Records 구조와 공식 README의 버그 수정 배포 정보를 기준으로 구성함. 설명서는 IDTA 02008-1-1을 함께 참조하되 실제 구현 파일은 1.1.1 배포본을 사용함. 시계열 변수의 표준 검토 결과: PressureDewPoint에는 IEC CDD dew point(0112/2///61987#ABA625#004), WorkingPressure에는 IEC CDD gauge pressure(0112/2///61987#ABB182#004), PressureDrop에는 ECLASS actual pressure difference(0173-1#02-ABC542#004)를 적용함. 각 변수는 Metadata와 Record에서 동일한 Semantic ID를 사용함.

InletAirTemperature는 건조기 입구 압축공기의 현재 온도 측정값임. 검토한 IEC CDD operating temperature(0112/2///61987#ABA618#001)는 정의에 포함된 적용조건이 본 항목의 입구 센서 실측값과 정확히 일치한다고 판단하지 않아 채택하지 않음. #4의 MeasuredInletAirTemp와 동일한 신호를 나타내므로 https://www.smart-factory.kr/ids/cd/MeasuredInletAirTemp/1/0을 공통으로 사용함. 자체 정의 유지의 이유는 측정 위치와 실측 의미를 보존하기 위한 것이며, 온도 관련 표준 개념 자체가 없다는 뜻은 아님.

수집 변수 자료: DCS/PLC·노점/온도/압력 센서에서 취득 가능한 시계열 변수(출구 노점·입구 온도·사용압력·압력손실 등)와 샘플링 레이트·간격을 도출함.

세그먼트/연계 자료: 내부 저장(InternalSegment)·외부 파일(ExternalSegment)·외부 시스템 링크(LinkedSegment) 중 적용 방식과 데이터 히스토리안·MES 연계 엔드포인트를 참고함. 외부 시스템·히스토리안과의 실시간 연계는 향후 Type2(Connected Data) 수집 단계에서 적용함.

현장 적용 자료: ※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 수집 대상 변수·레코드 구조·샘플링 메타데이터만 정의함. DCS·센서·SCADA·히스토리안 등에서의 실시간(런타임) 데이터 직접 수집·연계는 향후 Type2(Connected Data) 데이터 수집 단계에서 적용되며, 그 단계에서 데이터 수집 시스템의 태그·샘플링 설정·저장 포맷과 매핑함.

2. 서브모델 (#08)

2.1 서브모델(Submodel) 명

Process Variables for Manufacturing KPI Calculation

2.2 서브모델 필요성

KPI 산출 표준화: ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 IDTA 02066 구조로 표준 정의하고, 본 참조모델에서는 에어드라이어의 OEE·가용성·효과성·품질률 산출에 필요한 핵심 변수(PBT, APT, AUPT, AUBT, PRI, APWT, APAT, PQ, GQ)를 우선 선정하여 구성함.

본 장비 핵심 KPI: 종합설비효율(OEE)·가용성·품질률(압축공기 품질) 중심. 아래 KPI 매핑표의 ● 항목으로, 해당 KPI 산출에 직접 필요한 프로세스 변수를 우선 관리 대상으로 정의함.

역할 분리: 본 서브모델은 ISO 22400 KPI 계산용 "표준 변수 인터페이스"로, 원시 운영 스냅샷(Operational Data)·연속 파형 시계열(Time Series Data)과 달리 KPI 계산에 필요한 기간 집계 변수(누적 시간·수량)를 표준 의미(semanticId=ISO 22400-2)로 제공함.

※ 본 참조모델은 Type1(Passive AAS)이라 프로세스 변수의 구조·의미·대표 예시값(currentValue)만 정의하며, 실시간 변수 수집·KPI 자동 계산 연계는 향후 Type2(Connected Data) 단계에서 MES/MOM·히스토리안과 매핑함.

2.3 서브모델 개발 방법

☑ **IDTA 서브모델 템플릿**

서브모델 템플릿 명: *Process Variables for Manufacturing KPI Calculation (PVM)*

버전: Ver.1.0 / **발행일:** 2026-04-15 / **참조일:** 2026-06-22

IDTA 서브모델 템플릿 활용 이유: Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(IDTA 02066)은 ISO 22400-2가 정의한 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 구조(SMC: key·currentValue·comment)로 제공하는 IDTA 공식 템플릿으로, 설비 가동·생산·품질 KPI(OEE 등)를 상호운용 가능하게 산출하기 위한 표준 변수 집합을 제공하여 본 장비의 KPI 관리에 적합함.

대상 장비/공정 특화 프로퍼티 추가 계획:

IDTA 02066의 기본 SMC 구조(key·currentValue·comment)와 semanticId는 원본을 유지하되, 본 참조모델에서는 에어드라이어의 압축공기 건조 KPI 산출에 필요한 변수만 선별하여 장비 특화 정보를 반영함. 에어드라이어의 계획 운전시간, 실제 건조 운전시간, 단위 압축공기 처리량 기준 계획 운전시간, 작업자 점검 시간, 총 처리 압축공기량, 기준 노점과 압축공기 품질 조건을 만족한 처리량을 중심으로 PlannedBusyTime, ActualProductionTime, ActualUnitProcessingTime, ActualUnitBusyTime, PlannedRuntimePerItem, ActualPersonnelWorkTime, ActualPersonnelAttendanceTime, ProducedQuantity, GoodQuantity를 선정함. 각 변수의 currentValue와 comment는 압축공기 건조 운전, 노점 안정성, 압력손실, 드레인 점검, 처리량, 노점 만족률 관리에 맞게 특화하여 작성함.

□ **외부 서브모델 템플릿**

□ **자체 제작 서브모델 템플릿**

2.4 프로퍼티(Property) 목록

※ 본 서브모델(IDTA 02066, ISO 22400-2 기반)은 제조 KPI 계산용 프로세스 변수를 표준 정의함. 각 변수는 SMC로 정의되며 하위에 key(ISO 22400-2 변수 약어), currentValue(현재값), comment(설명)를 가짐. 아래 표의 key에는 PBT, APT, AUPT, AUBT, PRI, APWT, APAT, PQ, GQ와 같은 ISO 22400-2 약어를 입력하고, currentValue에는 각 변수의 대표 예시값을 입력함.

▪ 본 서브모델은 IDTA 02066 템플릿을 단순 삽입한 것이 아니라, 에어드라이어의 압축공기 건조 운전 특성에 맞게 KPI 산출 대상 변수를 선별하여 구성한 것임. 특히 계획 운전시간, 실제 건조 운전시간, 단위 압축공기 처리량 기준 계획 운전시간, 총 처리 압축공기량, 기준 노점 만족 처리량을 대표 변수로 정의하여 OEE, Availability, Effectiveness, Quality 산출에 활용할 수 있도록 함.

※ KPI 집계 기준: 본 표는 냉동식 에어드라이어의 가상 24시간 집계 예시이다. PBT=24 h, APT=22 h, AUPT=22.5 h, AUBT=23 h로 두며, 서로 중첩되는 시간은 별도 생산시간으로 더하지 않는다. PQ·GQ의 공통 수량 단위는 1 m³ (ANR)이고, PRI=PT1M은 이 단위 공기량을 1분에 처리하도록 정한 예시 운전계획값이다. PRI는 정격 처리풍량 10.5 m³/min의 역수로 계산한 값이 아니며, 실제 적용 시 수량 단위와 운전계획의 기준 처리량을 함께 정한다. #4의 588 m³/h(=9.8 m³/min)는 특정 시점 값이므로 이 일일 집계 기간의 일정한 평균 유량으로 간주하지 않는다.

PQ는 동일 집계 기간의 유효 처리 공기량이고, GQ는 그중 출구 압력노점이 해당 운전 목표 이하인 구간의 공기량으로 산정한다. 냉동식 예시는 목표 3 °C를 적용한다. 이는 수분 품질에 대한 판정이며 입자·오일 품질까지 만족했다는 뜻이 아니다. 측정 누락·무효 구간을 자동으로 양품으로 간주하지 않는다. 기준값·평균 유량·총량의 환산 조건과 처리 경계를 일치시킨다.

현재 예시의 가용성은 22/24=91.67 %, 효과성은 (1 min×1,320)/(22×60 min)=100 %, 품질률은 1,280/1,320=96.97 %, OEE는 88.89 %이다. 이는 예시 운전계획 대비 지표이며 정격 최대 처리능력 또는 에너지 효율을 나타내지 않는다. 정격 처리풍량을 기준으로 효과성을 평가하려는 경우에는 PRI도 동일 기준으로 다시 설정한다.

흡착식 적용 시 한 타워가 재생되는 동안 다른 타워가 공급한 건조 운전시간을 APT로 유지하고, 동시 재생 시간을 다시 더하지 않는다. APWT·APAT는 해당 설비에 배정된 인력의 작업·재석 시간을 외부 작업기록에서 취득하는 보조 변수이며 OEE 필수 입력은 아니다. 실제 가이던스에는 대상 설비·집계 기간·태그·환산·품질 판정 기준을 동일하게 기재한다.

1. 시간 프로세스 변수 (Time elements · ISO 22400-2)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	PlannedBusyTime	[PBT] 계획 가동 시간. 에어드라이어 기준 계획 운전시간에서 계획 정지시간을 제외한 시간		
Prop	key	변수 약어	PBT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT24H	
MLP	comment	변수 설명	Planned busy time assigned to compressed air dryer operation@en	

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualProductionTime	[APT] 실제 생산 시간. 에어드라이어가 압축공기 건조 운전을 실제 수행한 부가가치 시간		
Prop	key	변수 약어	APT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT22H	
MLP	comment	변수 설명	Actual drying operation time during which the air dryer removes moisture from compressed air@en	

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualUnitProcessingTime	[AUPT] 실제 처리 시간. 실제 생산시간(APT)에 해당 작업의 실제 셋업 시간을 더한 시간. 건조 운전과 동시에 진행된 타워 재생 시간은 별도로 중복 가산하지 않음		
Prop	key	변수 약어	AUPT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT22H30M	
MLP	comment	변수 설명	Actual production time plus actual unit setup time; regeneration concurrent with drying is not added again@en	

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualUnitBusyTime	[AUBT] 실제 점유 시간. 에어드라이어가 압축공기 건조 설비로 생산 라인에 실제 점유된 시간		

Prop	key	변수 약어	AUBT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT23H	
MLP	comment	변수 설명	Actual occupied time of the air dryer assigned to compressed air treatment for the production line@en	

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	PlannedRuntimePerItem	[PRI] 단위당 계획 생산 시간. 단위 압축공기 처리량 기준 계획 건조 운전 시간		
Prop	key	변수 약어	PRI	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT1M	
MLP	comment	변수 설명	Planned runtime per 1 m3 (ANR) of processed air; the example plan uses 1 minute per unit and is distinct from the rated flow capacity@en	

2. 인력 프로세스 변수 (Personnel · ISO 22400-2)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualPersonnelWorkTime	[APWT] 작업자 실제 작업 시간. 에어드라이어 점검·드레인 확인·필터/흡착제 상태 확인에 작업자가 사용한 시간		
Prop	key	변수 약어	APWT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT1H	
MLP	comment	변수 설명	Operator work time for inspection, drain check, filter check and desiccant condition check of the air dryer@en	

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ActualPersonnelAttendanceTime	[APAT] 작업자 실제 재석 시간. 에어드라이어 운전 점검을 수행할 수 있도록 작업자가 배정된 시간		
Prop	key	변수 약어	APAT	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	PT8H	

MLP	comment	변수 설명	Operator attendance time assigned to compressed air dryer operation and inspection activities@en	

3. 수량·품질 프로세스 변수 (Quantity · ISO 22400-2)

SME Type	항목 이름(idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	ProducedQuantity	[PQ] 총 처리 수량. 동일 집계 기간 동안 처리한 압축공기량. 본 예시의 수량 단위는 1 m³ (ANR)임		
Prop	key	변수 약어	PQ	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	1320	
MLP	comment	변수 설명	Total valid compressed-air volume processed during the defined aggregation period; quantity unit: 1 m3 (ANR) at 20 degC, 101.325 kPa absolute and 65 percent relative humidity@en	

SME Type	항목 이름 (idShort)	정의	예시 데이터	시멘틱ID (eCl@ss/CDD 등)
SMC	GoodQuantity	[GQ] 수분 품질기준을 만족한 처리 수량. PQ 중 출구 압력노점이 해당 목표 이하인 구간의 공기량이며, 단위와 집계 기간은 PQ와 동일함		
Prop	key	변수 약어	GQ	
Prop	currentValue	현재값 또는 대표 예시값	1280	
MLP	comment	변수 설명	Part of ProducedQuantity meeting the outlet pressure-dew-point target during the same aggregation period; quantity unit: 1 m3 (ANR); the example water-quality target is 3 degC or lower@en	

4. 프로세스 변수로 산출하는 ISO 22400 KPI (● = 본 장비 핵심 KPI)

KPI 항목	항목 이름	계산에 사용하는 변수	산출식	핵심 KPI 여부
OEE	종합설비효율 (Overall Equipment Effectiveness)	A, E, Q	A × E × Q	●

Availability (A)	가용성(설비 가동률)	APT, PBT	APT / PBT	●
Effectiveness (E)	효과성(처리 효율)	PRI, PQ, APT	(PRI × PQ) / APT	●
Quality (Q)	품질률(노점 만족률)	GQ, PQ	GQ / PQ	●
Allocation Ratio (AR)	할당 비율	AUBT, PBT	AUBT / PBT	-

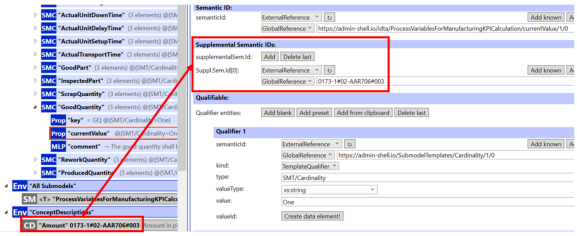
2.5 데이터 수집 경로

표준 참조: IDTA Process Variables for Manufacturing KPI Calculation(02066, Ver.1.0)의 프로세스 변수 구조(SMC: key·currentValue·comment)와 ISO 22400-2 semanticId에 따라 시간·인력·수량 프로세스 변수를 구성함.

KPI 정의 자료: ISO 22400-2(Automation systems and integration — KPIs for manufacturing operations management — Part 2: Definitions and descriptions)의 프로세스 변수·KPI 정의를 근거로, 본 장비의 가동·생산·품질 KPI(OEE·가용성·품질률 등) 산출에 필요한 변수를 선정함.

변수↔데이터 소스 매핑: 각 프로세스 변수의 key에는 MES/PLC/히스토리안 태그명이 아니라 ISO 22400-2에서 정의한 변수 약어(PBT, APT, AUPT, AUBT, PRI, APWT, APAT, PQ, GQ)를 입력함. 실제 현장 태그와 프로세스 변수 간 매핑은 AID/AIMC 또는 현장 데이터 매핑 설정을 통해 수행하며, currentValue에는 해당 집계 기간의 결과값을 입력함.

현장 적용 자료: ※ Type1(Passive AAS)이라 변수 구조·의미·대표 예시값만 정의함. 실제 적용 시 MES/MOM 시스템이 현장 데이터 수집 태그의 집계값을 각 프로세스 변수의 currentValue에 반영하고, ISO 22400 기반 KPI를 자동 계산함.



[그림] IDTA 02066 PVM 서브모델 구조 예시 — ISO 22400-2 프로세스 변수(GoodQuantity·ScrapQuantity·ActualProductionTime 등)를 SMC로 정의하고 하위에 key·currentValue·comment를 두며, semanticId로 ISO 22400-2를 참조함 (AASX 편집기 화면) (출처: IDTA 02066 PVM Specification Ver.1.0 (April 2026), Figure 2)

3. 담당자 정보

3.1 담당자 명

오주현

3.2 담당자 정보

전화번호: 010-2649-0667

이메일: joohyunoh@hanyang.ac.kr

담당 업무: 『에어드라이어 개발계획서』 작성